

Thème 3 — Potentiels standard et prévision • Niveau Moyen

Exercice 1 — prévoir le sens et écrire l'équation

Données : $E_r^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = +0,77 \text{ V}$ et $E_r^\circ(\text{I}_2/\text{I}^-) = +0,54 \text{ V}$.

- Les ions Fe^{3+} oxydent-ils les ions iodure I^- ? Justifie par ΔE° .
- Écris l'équation de la réaction spontanée.

Exercice 2 — un oxydant face à deux métaux

On plonge une lame de cuivre et une lame de zinc dans une solution de nitrate d'argent AgNO_3 .
Données : $E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80$; $E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34$; $E_r^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$.

- Ag^+ oxyde-t-il le cuivre ? le zinc ?
- Écris les équations correspondantes.

Exercice 3 — un métal en déplace-t-il un autre ?

Un métal déplace un autre métal de son sel s'il est le **réducteur le plus fort**. Données :
 $E_r^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44$; $E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34$; $E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$.

- Le fer déplace-t-il le cuivre d'une solution de CuSO_4 ? Écris l'équation.
- L'argent déplace-t-il le cuivre d'une solution de CuSO_4 ?

Exercice 4 — une cascade d'oxydations

Données : $E_r^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = +1,51$; $E_r^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = +0,77$; $E_r^\circ(\text{I}_2/\text{I}^-) = +0,54 \text{ V}$. Pour chaque cas, dis si la réaction est possible.

- Le permanganate oxyde-t-il Fe^{2+} ?
- Le permanganate oxyde-t-il I^- ?
- Les ions Fe^{3+} oxydent-ils I^- ?

Exercice 5 — qui peut réduire l'ion argent ?

Parmi les espèces Ca , Cu^{2+} , Br_2 et Au , laquelle peut **réduire** Ag^+ en Ag ? Justifie chaque cas. Données : $E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80$; $E_r^\circ(\text{Ca}^{2+}/\text{Ca}) = -2,84$; $E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34$; $E_r^\circ(\text{Br}_2/\text{Br}^-) = +1,06$; $E_r^\circ(\text{Au}^{3+}/\text{Au}) = +1,52 \text{ V}$.